

# PATRICK LESSA

Cientista de Dados | IA Aplicada, LLMs e Machine Learning  
Florianópolis, SC (remoto) | [patrickwbarbosa@gmail.com](mailto:patrickwbarbosa@gmail.com) | [github.com/lessapwb](https://github.com/lessapwb)

## RESUMO

Profissional de dados com atuação em IA aplicada, LLMs e modelagem estatística, unindo pesquisa quantitativa de doutorado (UFSC) a engenharia de dados em produção. Desenvolvi do zero um assistente de pesquisa baseado em RAG, com orquestração de múltiplos LLMs, retrieval híbrido, reranking e respostas fundamentadas por citações rastreáveis. No doutorado, aplico Gaussian Mixture Models e cadeias de Markov à segmentação e à predição de comportamento de compra. Na indústria, mantenho pipelines de produção com Airflow, Docker e Microsoft Fabric no Azure para clientes do setor de energia.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Desenvolvedor Power Platform Sênior | Mouts TI

Jul 2024 – atual | Remoto

*Clientes do setor de energia (trading e renováveis, LATAM), entre outros*

- Arquitetei e mantenho pipelines de dados de produção com Apache Airflow e Docker, com ingestão, transformação e entrega diária de dados de mercado e valuation multi-país, incluindo checagens de anomalia nos primeiros 30 minutos de cada execução.
- Modelei camadas analíticas no Microsoft Fabric (Lakehouse, Dataflows Gen2, Spark notebooks) com star schema e RLS por país, com documentação de modelos, métricas e regras de negócio.
- Automatizei a ingestão de 14 fontes SharePoint e SQL, reduzindo a preparação mensal de dados de 6 horas para 45 minutos (cerca de 85% de ganho).
- Desenvolvi integrações em Python com REST APIs, SharePoint e plataformas ETRM a nível LATAM, substituindo rotinas manuais por fluxos observáveis e documentados.
- Migrei o backend de SharePoint Lists para Azure SQL, com ganhos de confiabilidade, escalabilidade e performance.
- Entreguei dashboards executivos de risco para operações LATAM em menos de 30 dias, depois escalados para rollout global e usados em decisões de nível board.

### Analista de Dados e Gestor de Projetos | TD Business

Abr 2023 – Jul 2024 | Remoto

- Co-liderei centros de inteligência para órgãos públicos federais e instituições de apoio à inovação, contribuindo para mais de 100 dashboards e soluções analíticas em cerca de 15 meses.
- Desenhei análises de coorte para um observatório nacional de startups, mapeando ecossistemas de inovação em relatórios executivos recorrentes.
- Traduzi demandas de negócio pouco estruturadas em KPIs, modelos de dados e painéis orientados à decisão.

### Analista de Dados Júnior | Fundação Stemmer (FEESC)

Fev 2023 – Abr 2023 | Remoto

- Mapeei 363 processos institucionais em 2 meses, desenvolvi mais de 20 KPIs estratégicos e automatizei 10 planilhas manuais, reduzindo ciclos de atualização de semanas para poucos dias.

## PROJETOS DE IA E LLMs

### Xplore Dados (Smartchat) | Fundador e Desenvolvedor

Em andamento | Remoto

*Assistente de pesquisa com IA generativa para pesquisadores acadêmicos*

- Desenvolvi assistente baseado em RAG com Python e LangChain, orquestrando OpenAI, Gemini e Claude, com fallback entre provedores e respostas em streaming.
- Implementei retrieval híbrido (busca vetorial com pgvector + busca lexical) com reranking e respostas fundamentadas por citações rastreáveis (fonte, página e trecho).
- Construí pipelines de document intelligence para PDF e DOCX: chunking por página e seção, extração de metadados (título, autores, DOI, metodologia) e preparação de contexto para LLMs.
- Estruturei workflows multi-etapa: classificação e reescrita de query, normalização de resultados, caching, persistência de contexto e tratamento de incerteza para reduzir alucinação.
- Implementei transcrição de áudio com diarização de locutores.
- Monitoro latência, custo e qualidade das respostas, usando essas métricas para orientar decisões de produto. Backend em Supabase e pgvector.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Doutorado em Administração   UFSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em andamento (previsão 2028) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Segmentação de clientes com Gaussian Mixture Models e modelagem de transições comportamentais com cadeias de Markov.</li><li>• Artigo sobre transições entre categorias de compra com cadeias de Markov (dados públicos da Olist), aprovado no XXIX SemeAd.</li><li>• Estudo longitudinal em duas ondas sobre e-WOM, adoção de informação e intenção de compra, com refinamento de escala de mensuração.</li><li>• Revisão bibliométrica sobre segmentação e predição comportamental (Scopus e Web of Science), em submissão a periódico.</li><li>• Linha em desenvolvimento: avaliação de LLMs e confiabilidade entre avaliadores em codificação qualitativa assistida por LLM.</li><li>• Parecerista do periódico ReMark.</li></ul> |                              |
| <b>Mestrado em Administração   UFSC (bolsista CAPES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concluído                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Web scraping em Python, análise fatorial exploratória, questionários estruturados e métodos mistos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>Graduação em Administração   UFCA (bolsista CAPES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concluído                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Modelagem de Equações Estruturais com consumidores de e-marketplaces.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |

HABILIDADES TÉCNICAS

- **IA e LLMs:** RAG, LangChain, embeddings, pgvector, busca híbrida e semântica, reranking, prompt engineering, query rewriting, document intelligence, OpenAI, Gemini, Claude, observabilidade de IA (latência, custo, qualidade)
- **Machine Learning e Estatística:** scikit-learn, TensorFlow, clustering, Gaussian Mixture Models, cadeias de Markov, classificação, regressão, validação cruzada, séries temporais, PCA, análise fatorial, modelagem de equações estruturais
- **Dados e Engenharia:** Python (Pandas, NumPy), SQL, Spark/PySpark, Apache Airflow, Docker, ETL/ELT, REST APIs, Git, Supabase
- **Cloud:** Azure em produção (Microsoft Fabric, Azure SQL); GCP em projetos próprios; AWS em aprofundamento
- **BI e Visualização:** Power BI (DAX, modelagem dimensional, RLS), Plotly, storytelling com dados

CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS

**Certificações:** Supervised Machine Learning | Google Data Analytics | Python Data Analytics | Power BI  
**Idiomas:** Português (nativo) | Inglês (fluente) | Espanhol (básico)